

1º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 21 Setembro 2024

2º Semestre
min.**Guiao do Enunciado**

Duração: 80

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. O analista Régio está encarregado de projetar um sistema computacional para suportar uma aplicação de processamento de dados em larga escala que requer alta disponibilidade, processamento paralelo e capacidade de recuperação rápida de falhas.

Diante dessas exigências, ao avaliar os componentes e as arquiteturas de sistemas computacionais mais adequados, Régio deve escolher a configuração do sistema que inclui:

7

- A) um processador de alto desempenho com a maior frequência de *clock* disponível no mercado;
- B) uma arquitetura de computação em nuvem distribuída, com ênfase em serviços de escalabilidade automática e balanceamento de carga;
- C) um sistema operativo de tempo real para garantir a máxima eficiência em processamento de dados;
- D) discos duros tradicionais (HDDs) para armazenamento de dados, devido ao seu baixo custo por gigabyte;
- E) um único servidor de alta capacidade para centralizar o processamento e armazenamento de dados.

2. Considerando a arquitetura de computadores modernos, assinale a opção que descreve correctamente a relação e diferença funcional entre a Unidade Central de Processamento (CPU) e a Unidade de Processamento Gráfico (GPU).

7

Alternativas.

- A) A GPU substitui completamente a CPU em sistemas avançados, com a primeira realizando todas as funções computacionais, desde o processamento básico até gráficos intensivos.
- B) A CPU lida com todas as operações do computador, incluindo gráficos, com a GPU agindo meramente como uma reserva de memória adicional para aumentar a capacidade.
- C) A GPU é uma extensão da CPU, dedicada a otimizar o desempenho do sistema operativo e *software* de aplicação, sem envolvimento em processamento gráfico.
- D) Enquanto a CPU executa cálculos e operações lógicas de forma sequencial para tarefas gerais, a GPU é especializada em processamento paralelo.
- E) A CPU foca em tarefas gerais de computação e executa operações complexas sequencialmente, enquanto a GPU é especializada em melhorar a qualidade do áudio do sistema.

3. O SATA (Serial ATA) é um barramento serial, onde é transmitido um único *bit* por vez em cada sentido. O cabo SATA é bastante fino, contendo apenas 7 pinos, onde 4 são usados para transmissão de dados e 3 são neutros.

Nos computadores atuais, esse tipo de cabo é utilizado na interligação:

7

Alternativas

- A) de computadores à rede ethernet.
- B) entre câmeras de vídeo do tipo Web-Cam SATA e o computador.
- C) entre monitores SATA e placas de vídeo SATA.
- D) entre discos rígidos (HDs) SATA com a placa-mãe do computador.
- E) interna da placa-mãe e placas de vídeo estendida SATA.

4. Considere as afirmações sobre organização e arquitetura de computadores e assinale a alternativa correcta.

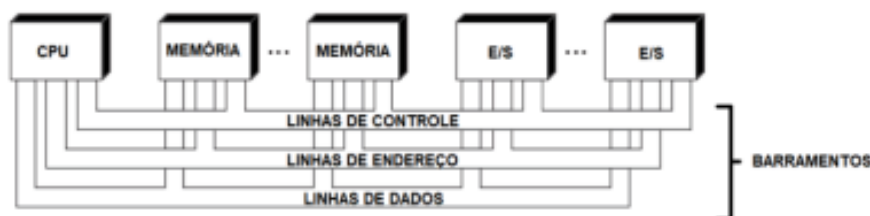
- I. Memórias cache hierárquicas são muito utilizadas em processadores multicore, sendo memórias cache de nível L1 compartilhadas entre todos os núcleos do processador e caches de nível L3 privadas em cada núcleo do processador.
- II. A memória RAM é um tipo de memória volátil.
- III. Teclado, mouse e memória RAM são dispositivos periféricos.
- IV. Os conectores do tipo USB-A são mais compactos do que os conectores do tipo USB-C.

7

Alternativas

- A) Somente a afirmativa I está correcta.
- B) Somente a afirmativa II está correcta.
- C) Somente as afirmativas I e IV estão correctas.
- D) Somente as afirmativas II e III estão correctas.
- E) Somente as afirmativas II e IV estão correctas.

5. A figura a seguir apresenta alguns componentes interligados por barramentos.



Sendo as linhas de dados e de endereço compartilhadas por todos os componentes, faz-se necessário estabelecer um meio de controlo de uso. Assinale a opção que indica a linha de controlo que faz com que os dados do local endereçado sejam colocados no barramento.

10

Alternativas

- A) Escrita de memória.
- B) Leitura de memória.
- C) Leitura de E/S.
- D) Escrita de E/S.
- E) Solicitação de barramento.

6. A maioria dos computadores monoprocessados actuais segue uma arquitetura básica definida nos anos 40. A principal característica desse modelo é a ideia de “programa armazenado”, ou seja, o programa a ser executado reside na memória junto com os dados. Na arquitetura de computadores, os principais elementos que compõem o computador estão interligados para transferir dados, endereços e sinais de controle, por um ou mais

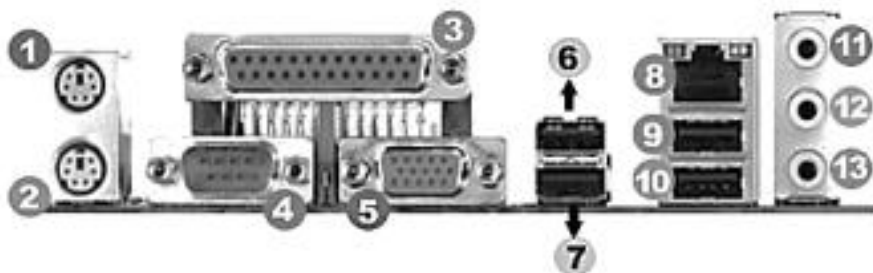
Alternativas

- A) controlador
- B) processador.
- C) barramentos.
- D) cache.

10

7. A Figura abaixo, mostra diversas *interfaces* existentes em uma placa-mãe que podem ser utilizadas na montagem de um microcomputador Desktop. O que significa respectivamente os números 3,5 e 13?

7



Alternativas.

- A) VGA, USB, PS2.
 - B) VGA, USB, Conector de Áudio (saída de som).
 - C) LPT1, VGA, Conector de Áudio (microfone).
 - D) PS2, COM1, USB.
 - E) LPT1, USB, VGA.
8. A representação básica dos sistemas computacionais é a numeração em base binária. Quando se fala de protocolos de comunicação IP, um dos endereços possíveis é o IPv4 (*Internet Protocol version 4*). Ele geralmente é configurado em sistema decimal, por exemplo [192.168.110.65]. A conversão desse endereço para sistema binário é:

15

- A) 11001110.10111000.1100100.100111
- B) 11000000.10101000.1101110.110010
- C) 11000001.10111000.1110100.110101
- D) 11001000.10101000.1101100.101111

9. Converter o número $(1350)_{10}$ para a base 8 Usando o método das divisões sucessivas (detalhando).

15

10. Converta 1AC8 hexadecimal para decimal (detalhando).

15

“Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir.” **BOM TRABALHO!**